

Bases de Dados

Aula 5

Paulo Tomé

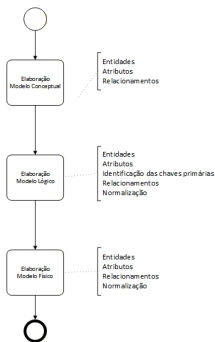
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
ptome@estgv.ipv.pt

Ano letivo 2025/26

1 Fases da Modelação de dados

Fases da Modelação de dados

- A modelação de dados vulgarmente envolve o desenvolvimento dos seguintes modelos: modelo conceptual, modelo lógico e modelo físico.
- Os modelos anteriores são desenvolvidos pela ordem anteriormente exposta.

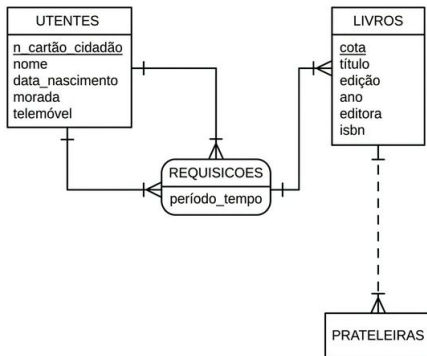


Fases da Modelação de dados

- Problema:
 - Pretende-se desenvolver uma base de dados para uma biblioteca de uma instituição de ensino. A biblioteca tem livros que estão colocados em prateleiras. Um conjunto de utentes pode requisitar livros por um determinado período de tempo. Cada livro é caracterizado por: título, edição, ano, editora, isbn e cota. Cada utente é caracterizado por: nome, data de nascimento, morada, número de telemóvel e número de cartão de cidadão.

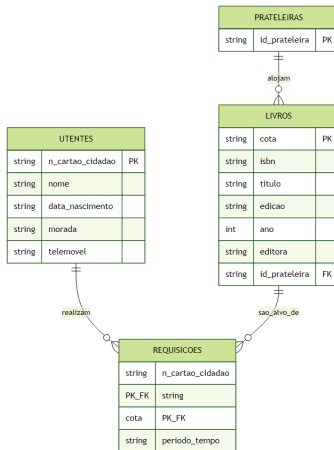
Fases da Modelação de dados

- Modelo Conceptual:



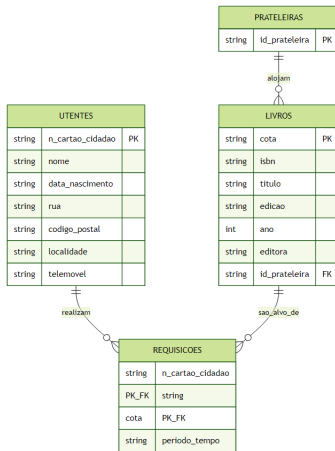
Fases da Modelação de dados

- Modelo lógico (Versão 1):



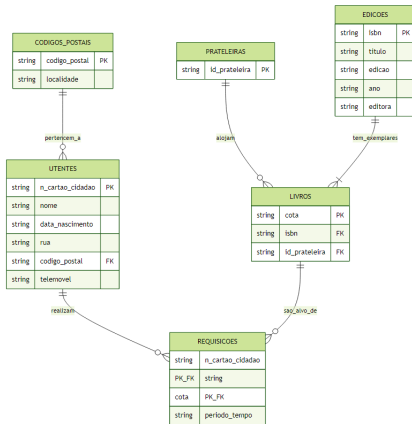
Fases da Modelação de dados

- Modelo lógico (Versão 2) - Questionado o agente sobre atributos compostos:



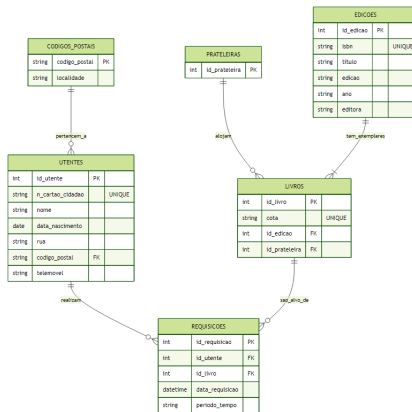
Fases da Modelação de dados

- Modelo lógico (Versão 3) - Questionado o agente se o modelo se encontra normalizado:



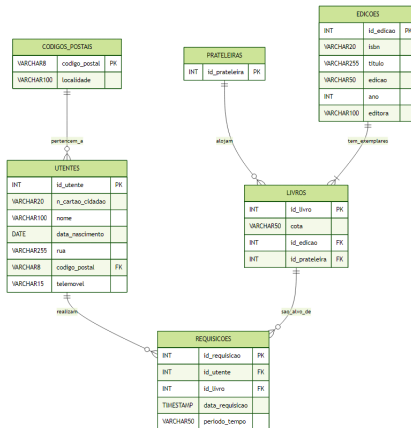
Fases da Modelação de dados

- Modelo lógico (Versão 4) - Questionado o agente sobre a utilização do cartão do cidadão como chave primária:



Fases da Modelação de dados

- Modelo Físico:



Fases da Modelação de dados

- Código para criação das tabelas:

```
CREATE TABLE PRATELEIRAS (  
    id_prateleira INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY  
);  
  
-- 2. Tabela CODIGOS_POSTAIS (3FN)  
CREATE TABLE CODIGOS_POSTAIS (  
    codigo_postal VARCHAR(8) PRIMARY KEY,  
    localidade VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
-- 3. Tabela EDICOES (3FN)  
CREATE TABLE EDICOES (  
    id_edicao INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    isbn VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    edicao VARCHAR(50),  
    ano INT CHECK (ano > 0),  
    editora VARCHAR(100)  
);
```

Fases da Modelação de dados

- Código para criação das tabelas:

-- 4. Tabela UTENTES (RGPD-Compliant + Decomposição de Morada)

```
CREATE TABLE UTENTES (  
  id_utente INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  n_cartao_cidadao VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- UNIQUE mas não PK por privacidade  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  data_nascimento DATE NOT NULL,  
  rua VARCHAR(255) NOT NULL,  
  codigo_postal VARCHAR(8) NOT NULL REFERENCES CODIGOS_POSTAIS(codigo_postal),  
  telemovel VARCHAR(15)  
);
```

-- 5. Tabela LIVROS (Exemplares Físicos)

```
CREATE TABLE LIVROS (  
  id_livro INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  cota VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  id_edicao INT NOT NULL REFERENCES EDICOES(id_edicao) ON DELETE RESTRICT,  
  id_prateleira INT NOT NULL REFERENCES PRATELEIRAS(id_prateleira) ON DELETE RESTRICT  
);
```

-- 6. Tabela REQUISICOES (Associativa)

```
CREATE TABLE REQUISICOES (  
  id_requisicao INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  id_utente INT NOT NULL REFERENCES UTENTES(id_utente) ON DELETE RESTRICT,  
  id_livro INT NOT NULL REFERENCES LIVROS(id_livro) ON DELETE RESTRICT,  
  data_requisicao TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  periodo_tempo VARCHAR(50) -- Ex: '15 dias'  
);
```

Fases da Modelação de dados

- Código para criação das tabelas:

```
-- Índices Recomendados para Performance
CREATE INDEX idx_livros_edicao ON LIVROS(id_edicao);
CREATE INDEX idx_requisicoes_utente ON REQUISICOES(id_utente);
CREATE INDEX idx_requisicoes_data ON REQUISICOES(data_requisicao);
```